

Modalidad Parciales

- 2 teóricos 2 prácticos → 4 ejercicios
 - ↳ 1 recu
- ↳ 2 recu → puede o no ser del mismo parcial

Regularidad

- nota mín. 4 (práctico) nota mín. 6 (teórico)
- cumplir act. P y TPL → 1 recu TPL

CALOR Y TERMODINÁMICA

Temperatura

definición

medida de la energía cinética de los átomos y moléculas de un sistema

→ sensación física que nos produce un cuerpo cuando lo tocamos

→ provoca cambios en los cuerpos → ej. dilatación
↳ en propiedades termométricas se usⁿ para medir^o

↳ ej. variación de resistencia termopila

Escala termométrica

→ Celsius (C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)

↳ NO centígrados

→ Celsius-Fahrenheit

$$\frac{C}{100} = \frac{F - 32}{180}$$

→ Celsius-Kelvin

$$K = C + 273,15$$

Medición con termómetro

→ hace uso del principio "cero de la termodinámica"

↳ si 2 objetos están en eq. térmico con un 3°, están en " " entre sí

Calor

definición

energía que se transfiere por diferencia de T°

→ dos cuerpos A y B tienen $\neq T^\circ$ se ponen en contacto térmico, después de un tiempo alcanzan el eq. térmico → mismo T°

→ el calor fluye de los cuerpos a mayor T° a los a menor T° y la T° menor aumenta hasta casi igualar la mayor (que ↓)

→ Joule → 1 cal = 4,186 J → se suele medir en cal → equivalencia entre calor y W

Temperatura de equilibrio

→ ΔQ → cantidad de calor → se transfiere del sist. a mayor T° al de menor T°

↳ proporcional a ΔT° → cambio de T°

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T^\circ$$

↳ capacidad calorífica → relacionada con la estructura molecular

→ Ej. $T_A > T_B$

A cede calor: $\Delta Q_A = C_A \cdot (T - T_A) \rightarrow \Delta Q_A < 0$

B recibe calor: $\Delta Q_B = C_B \cdot (T - T_B) \rightarrow \Delta Q_B > 0$

↳ calor cedido = calor absorbido

$\Delta Q_A + \Delta Q_B = 0$ → sistema aislado ideal o teórico

$$T = \frac{C_A T_A + C_B T_B}{C_A + C_B}$$

↳ media ponderada

NOTA

Capacidad calorífica y Calor específico

Calor específico $\rightarrow$ capacidad calorífica de la unidad de masa $\rightarrow C = mc$

$\rightarrow c$

$\rightarrow$ también puede ser Q

$\rightarrow$ teniendo en cuenta $\rightarrow$ fórmula de trans. de calor $\rightarrow \Delta Q = m.c.(T_f - T_i)$

$\rightarrow$ cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de una sust. eleve en 1 grado $^{\circ}\text{C}$ su T

$\rightarrow$ Unidad $\rightarrow$ la más usada $\rightarrow \text{cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ } factor de conversión 4186

$\rightarrow$ la del SI $\rightarrow \text{J}/(\text{Kg} \cdot ^{\circ}\text{K})$

$\rightarrow c$ del $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{ cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$

Determinación $\rightarrow$ calorímetro $\rightarrow$ vaso aislante con termómetro, agitador y agua

$\rightarrow$ equilibrio

$$(M + m_v.c_v + m_t.c_t + m_a.c_a).(T_e - T_0) + m.c.(T_e - T) = 0$$

$\leftarrow$ masa y c del vaso
 $\leftarrow$ masa de H_2O
 $\leftarrow$ masa y c del termómetro
 $\leftarrow$ T_0 de eq. y T inicial del calorímetro
 $\leftarrow$ masa y c del agitador
 $\leftarrow$ desconocidos pero no se sabe de qué es
 $\leftarrow$ inicial

capacidad calorífica del calorímetro

$$K = m_v.c_v + m_t.c_t + m_a.c_a \quad \text{entonces} \quad C = \frac{(M+K)(T_e - T_0)}{m(T - T_e)}$$

Determinación

$\rightarrow$ Se ponen M gramos de H_2O

en el calorímetro, luego de un t se mide su T_0

Se vierten m g de H_2O a

$T_0 = T$. Se mide T_0 de eq. (T_e)

$$(M+K)(T_e - T_0) + m(T_e - T) = 0 \rightarrow K = \frac{m(T - T_e)}{T_e - T_0} - M$$

$\leftarrow$ $Q_{\text{agua y calorímetro}}$ $\leftarrow$ $Q_{\text{agua } m}$

$\rightarrow$ equivalente en agua del calorímetro, se expresa en g de agua

$\rightarrow$ representa la cantidad de agua que tiene la misma capacidad calorífica que el conjunto

para c / calorímetro

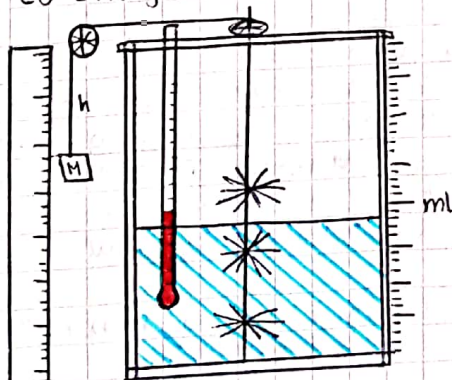
3. ¿Cuánto calor es necesario suministrar para transformar 1,5 Kg de hielo a -20°C y 1 atm en vapor?

4. ¿Cuánto hielo tenemos que añadirle a un vaso grande de bebida para reducir su T_0 de 20°C a 0°C ?

Experimento de Joule: Equivalente mecánico del calor

$\rightarrow$ Joule encontró que la temperatura de un sistema puede elevarse dándole calor pero también realizando trabajo sobre él.

"La energía mecánica es proporcional al calor."



$\rightarrow$ Velocidad de $M \approx \text{cte} \rightarrow$ pierde E_p

$\rightarrow$ El sistema de poleas hace girar al agitador que calienta el agua por fricción

$\rightarrow$ Si la masa M desciende h , E_p disminuye en Mgh

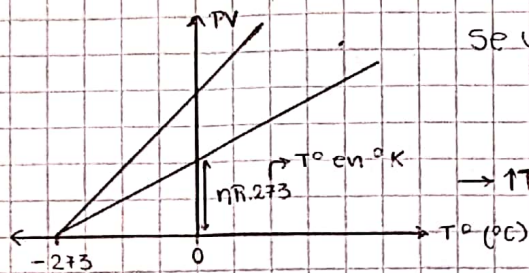
$\rightarrow$ La $\downarrow$ de E_p es proporcional al $\uparrow$ de T_0

$\rightarrow$ $\text{cte de prop.} \rightarrow c$ del agua $\rightarrow 4,186 \text{ J}/\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}$

$\rightarrow 4,186 \text{ J}$ de E mecánica aumentan la T_0 de 1 g de agua en 1°C

$\rightarrow 1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$

se desprecian pérdidas
 $\uparrow$
 E que se utiliza para calentar el H_2O

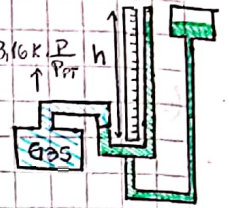
Escala K de temperaturasDeterminación del 0 absoluto de T° con proceso a vol. cte.

Se utiliza la ecuación de gases ideales

$$PV = nRT$$

cte de los gases

$$R = 8,3143 \frac{J}{mol \cdot K}$$



para $n \neq$ rectos $\rightarrow$ pero ambas con raíz en $T = -273^{\circ}C \rightarrow T(^{\circ}K) = T(^{\circ}C) + 273$

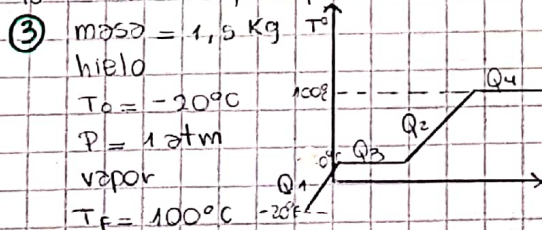
Referencia $\rightarrow$ Punto triple del agua (líg., vapor, sólido) $\rightarrow P = 4,58 \text{ mmHg}$
 $\rightarrow T = 0,01^{\circ}C$

- ⑤. ¿Cómo se enfrían los heladeros?
- ⑥. ¿Por qué un inflador se calienta cuando infla?
- ⑦. ¿Qué transf. ocurren en los motores?
- ⑧. ¿Por qué si entramos a una habitación fría con un globo el globo se desinfla?

Respuestas a preguntas de la clase:

① En la mayoría de los sistemas industriales de Ecuador se utiliza el mismo líquido en los colectores que en los tanques de almacenamiento. Como los sist. solares de agua caliente de uso residencial. El uso de agua o vapor como medio de almacenamiento reduce costos del fluido. Su uso como almacenamiento es muy utilizado en sist. solares térmicos que genera electricidad mediante vapor.

② Fenómenos que ocurren cuando $\uparrow$ calor de un cuerpo: se dilatan (o contraen si quitamos Q), esto ocurre por el movimiento más acelerado de las moléculas; puede aumentar su T° ; pueden ocurrir cambios de estado a T° cte; también se modifican algunas propiedades químicas como la viscosidad, la presión de los gases, etc.



$$Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta T^{\circ}$$

$$Q_1 = 1,5 \text{ kg} \cdot \frac{1 \text{ cal}}{g^{\circ}C} \cdot (0^{\circ}C - (-20^{\circ}C))$$

$$Q_2 = m \cdot c \cdot \Delta T^{\circ}$$

$$Q_2 = 1500 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ cal}}{g^{\circ}C} \cdot (100^{\circ}C - 0^{\circ}C)$$

$$Q_1 = 1500 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ cal}}{g^{\circ}C} \cdot 20^{\circ}C$$

$$Q_2 = 150.000 \text{ cal}$$

$$Q_1 = 30.000 \text{ cal}$$

$$Q_3 = Q_{\text{fusión}} \cdot m$$

$$Q_3 = 80 \frac{\text{cal}}{g} \cdot 1500 \text{ g}$$

$$Q_3 = 120.000 \text{ cal}$$

$$Q_4 = Q_{\text{vaporiz.}} \cdot m$$

$$Q_4 = 540 \frac{\text{cal}}{g} \cdot 1500 \text{ g}$$

$$Q_4 = 810.000 \text{ cal}$$

$$Q_{\text{TOTAL}} = 1.110.000 \text{ cal}$$

- ④ $T_{\text{inicial}} \text{ de la bebida} = 20^{\circ}C$
 $T_{\text{inicial}} \text{ del hielo} = 0^{\circ}C$
 $T^{\circ}_{\text{eq}} = 0^{\circ}C$

La bebida:

$$Q = m_b \cdot c \cdot \Delta T^{\circ}$$

$$Q = m_b \cdot c \cdot -20^{\circ}C$$

El hielo:

$$Q = Q_{\text{fusión}} \cdot m_h$$

$$Q = 80 \frac{\text{cal}}{g} \cdot m_h$$

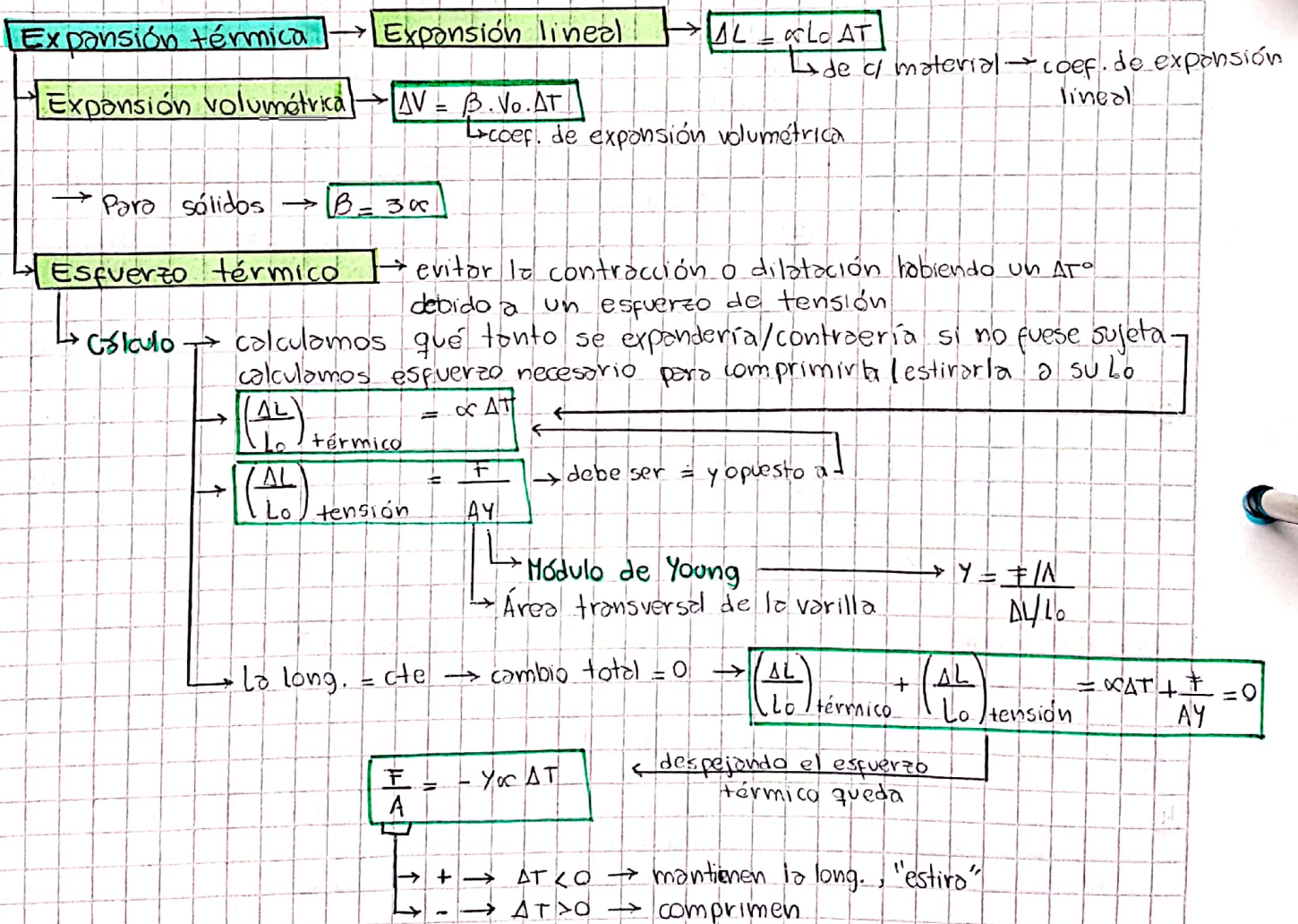
⑤ Las heladeras transmiten el calor de su interior al exterior. Funcionan haciendo que el refrigerante que circula en su interior pase de estado lq. a gaseoso enfriando el área circundante. Se utilizan 2 principios científicos: primero, al evaporarse un lq. absorbe el calor de su ambiente; segundo, los líquidos se evaporan a menor T° cuando se someten a presiones bajas.

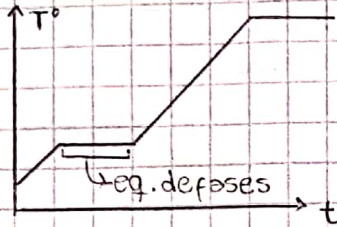
⑥ Al usar un inflador hay una disminución de l volumen de la cámara del mismo, esto hace que aumente la presión y al $\uparrow P \uparrow T^\circ$. Porque $\uparrow E_c$ de las moléculas $\uparrow T^\circ$. La fricción también aporta calor.

⑦ Un motor eléctrico transforma E eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas.

Los motores de combustión interna funcionan con una combustión. A medida que la mezcla de combustibles se quema se produce $\uparrow T^\circ$ y P lo cual fuerza a la cabeza del pistón a moverse

⑧ El aire dentro del globo está a una T° mayor que la de la habitación, por lo que $\downarrow$ su T° en el eq. térmico. Al $\downarrow$ su T° $\downarrow E_c$ de sus moléculas $\downarrow$ el vol. que ocupan, el globo sigue conteniendo el mismo no de átomos/moléculas en su interior pero estas ahora ocupan menor lugar.



Calorimetría y cambios de fase**Calor latente L** 

→ calor requerido por unidad de masa para el cambio de fase
 utilizado para

→ no hay ΔT°

$$Q = \pm mL_{(f, v, c, etc.)}$$

→ cantidad de calor necesario para que una masa m cambie de fase

→ proceso reversible

→ $+ \uparrow Q$
 $- \downarrow Q$

→ $\neq$ para el material y varía con la presión

Equilibrio de fases

→ T° única en que 2 fases (o más) pueden coexistir

Mecanismos de transferencia de calor**Conducción**

→ transferencia de energía debido al movimiento molecular dentro de un material o entre dos que están en contacto

→ la corriente de calor H o conducción

→ depende del área A por la que fluye el calor

en metales → e-libres transportan la E

→ calor transferido

$$H = \frac{dQ}{dt}$$

→ unidades de E/tiempo → Potencia

→ $Watt$
 $\rightarrow J/s$

→ la long. L del trayecto

→ la dif. de T° ($T_H - T_C$)

→ conductividad térmica K del material

→ en un tiempo

→ corriente de calor

→ conductividad térmica

→ área transversal

→ Corriente de calor en conducción

$$H = K \cdot A \cdot \frac{T_H - T_C}{L} \rightarrow \Delta T^\circ$$

→ Resistencia térmica

$$R = \frac{L}{K}$$

→ L long.

→ gradiente de T°

Convección

→ transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra

→ proceso complejo → no puede describirse con una sola ecuación

→ depende de → el área superficial

→ la orientación

→ ΔT°

Radiación

- transferencia de calor por ondas electromagnéticas (luz visible, IR, UV)
 - ↳ transporte en el vacío
- Todos los cuerpos → a $T^{\circ} \text{ amb}$ → radiación IR
 - ↳ a 800°C → radiación visible → luminoso "rojo vivo"
 - ↳ a 3000°C → toda radiación visible → "luz blanca"
- Depende de
 - ↳ área superficial
 - ↳ ΔT°
 - ↳ naturaleza de la superficie → e → emisividad
 - ↳ entre 0 y 1
 - ↳ suele ser mayor para sup. oscuras
- Corriente de calor por radiación
 - ↳ $H = Ae\sigma T^4$
 - ↳ T°
 - ↳ constante de Stefan-Boltzmann $\sigma = 5,670400(40) \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$
 - ↳ emisividad

CONTINUACIÓN

TERMODINÁMICA

- Conceptos**
- Sistema** → porción o cuerpo de materia en estudio
 - Magnitudes extensivas** → dependen de la masa (masa, vol., E)
 - Magnitudes intensivas** → no dependen (T° , conduc., δ)
 - Sist. homogéneo** → todas sus partes tienen = prop. intensivas
 - Sist. heterogéneo** → $\neq$ prop. intensivas (por Ej. agua con hielo)
 - Fases** → partes de un sist. heterogéneo que son homogéneas
 - Estado de un sistema** → noción conjunta de las magnitudes y prop.
 ↳ se puede representar como un punto en un diagrama (por ej. $P-V$)

Ecuación de gases

$$PV = nRT$$

Ideales

$$P, V, T^\circ$$

la más sencilla

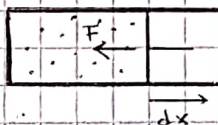
1º Ley de la Termodinámica

- Estado de equilibrio** → P, V, T° ctes, es dinámico (los elementos de un sist. se mueven continuamente)
 ↳ Podemos ir de un estado inicial a otro final a través de una sucesión de estados de eq.

- Ecuación de estado** → relación que existe entre las variables P, V, T — variables de estado

- Energía interna** → suma de $\bar{E}$ de cl. partícula del sist.
 ↳ en gas ideal → solo $\bar{E}_c$ → choques perfectamente elásticos
 ↳ E_{interna} solo depende de la T°

- Trabajo mecánico hecho por o sobre el sist.** → Por ej. → gas que se expande o comprime



diferencial de trabajo realizado por o al sistema

$$dW = -Fdx = -pAdx = -pdV$$

área del émbolo

presión

cambio del vol. del gas

porque F y dx = dirección $\neq$ sentido

expansión → sist. realiza

 W $\Delta U_{\text{Ei}} \downarrow$

compresión → sist. le realizan

 W $\Delta U_{\text{Ei}} \uparrow$ $dV < 0$ $dW > 0$

Para calcular trabajo:

$$W = -\int_{V_A}^{V_B} p dV$$

... NO USO
iii ESTA !!!

Primera Ley de la Termodinámica

Conservación de la $\bar{E}$

Si hay una transformación cíclica

$$\Delta U = 0 \rightarrow W = Q$$

Ecuación de la 1ª Ley: de conservación de $\bar{E}$

$$\Delta U = Q + W \rightarrow \Delta U = Q - W \rightarrow \begin{matrix} W(+) \text{ expansión} \\ W(-) \text{ compresión} \end{matrix}$$

si A y B están muy próximos $\rightarrow dU = dQ + pdV$

"La suma del calor añadido al sistema más el trabajo realizado sobre él es igual a la $\Delta \bar{E}_i$ del sistema"

$$\Delta U = U_B - U_A$$

$\bar{E}_i$ en A y B

Transformaciones

U depende solo del estado del sistema $\rightarrow$ en un gas $\rightarrow$ solo de T°
 $\rightarrow$ en muchos sist. un $\uparrow U$ se ve acompañado por un $\uparrow T^\circ$

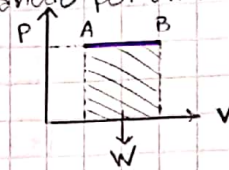
Isóbara

presión cte

$$W = p(V_B - V_A)$$

$$Q = nC_p(T_B - T_A)$$

calor específico a P cte



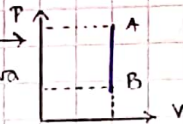
Isócara

vol. cte.

$$W = 0 \rightarrow \text{no hay área debajo de la curva}$$

$$Q = nC_v(T_B - T_A)$$

calor específico a vol. cte. $\rightarrow C_v = \frac{5}{2}R$ para gases monoatómicos

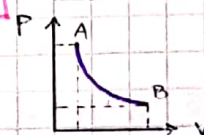


Isoterma

T° cte.

$$\Delta U = 0$$

$$Q = W \rightarrow \text{cambiado de signo}$$



Adiabática

aislada térmicamente $\rightarrow Q = 0 \rightarrow \Delta U = W$

$$dU = -pdV$$

ecuación de gases ideales

de la teoría molecular

$$nC_v dT = -\frac{nRT}{V} dV$$

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_v} \frac{dV}{V}$$

$$\ln(T) = -\frac{R}{C_v} \ln(V) + \text{cte}$$

$$TV^{\frac{R}{C_v}} = \text{cte}$$

$$PV^{\frac{R}{C_v} + 1} = \text{cte}$$

índice adiabático γ del gas ideal $\rightarrow \frac{R}{C_v} + 1 = \frac{C_p - C_v}{C_v} + 1 = \frac{C_p}{C_v}$

$$P_A V_A^\gamma = P_B V_B^\gamma \quad \text{y} \quad T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$$

En un proceso adiabático hay calentamiento/enfriamiento sin calor, la ΔT° se debe al trabajo realizado por o sobre el sist. No hay flujo de calor.

$\rightarrow$ expansión $\rightarrow \downarrow T^\circ$
 $\rightarrow$ compresión $\rightarrow \uparrow T^\circ$

Desarrollando la fórmula de trabajo $\rightarrow W = \frac{1}{-\gamma+1} (P_B V_B - P_A V_A)$
 Ej. cuando se detapa un chumbe
 $\rightarrow \downarrow T^\circ \downarrow U$, vapor de agua se condensa y forma una nube

El trabajo para pasar de A a B es $\neq$ según la trayectoria (isocara, bara, terms)

Resumen desde el libro:

Ecuación del gas ideal → La ecuación de estado más sencilla

$$pV = nRT$$

- El V proporcional a n → duplicamos n, duplico el V (con p, T ctes)
- V inversamente proporcional a p → si duplicamos p (con n, T ctes) $\frac{V}{p}$
- p proporcional T (°K) → si duplicamos T°, se duplica p (con V, n ctes)

Gas ideal

Modelo
Hmolar
↓
Usólo
depende
de T°

- gas para el cual la ecuación se cumple con precisión a todas p y T°
- modelo idealizado → funciona mejor a ↓ p y ↑ T°
- R → igual para todos los gases (a ↓ p y ↑ T°)

$$8,314472 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$\text{Unidad de p} \cdot \text{Unidad de V} \rightarrow \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^3 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

$$0,08206 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Podemos deducir densidad → $\frac{m_{\text{total}}}{V} = \frac{p M_{\text{molar}}}{RT} = \boxed{\frac{\rho \cdot p M}{RT}}$

Si se mantiene cte n → $\frac{pV}{T}$ cte → $\boxed{\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}}$ → Relaciona 2 estados ≠

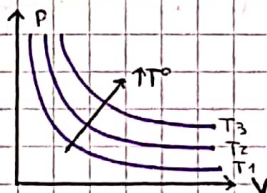
Presión y T° estándar → 0°C y 1 atm

La ecuación de Vander Waals $(p + \frac{an^2}{V})(V - nb) = nRT$ hace correcciones

aprox. para las omisiones de volumen de las moléculas y de las fuerzas que ejercen unas sobre otras (cosas que el modelo de gas ideal no toma)

Gráficas pV → Transformaciones

Isoterma → T° cte, n cte



Con p cte ↑ V ↑ T°
Con V cte ↑ p ↑ T°

Modelo cinético - molecular → para entender propiedades macroscópicas

- Supuestos** → un recipiente con vol V contiene N moléculas idénticas con masa m g/u
 - las moléculas son partículas puntuales → muy pequeñas
 - están en cte movimiento → Leyes de Newton
 - sus choques son perfectamente elásticos
 - las paredes del recipiente tienen masa infinita y no se mueven

Presión

de un gas

- originada por los **choques** de las moléculas contra las paredes del recipiente → ejercen $\vec{F}$
- depende de $\frac{n}{V}$, de la **masa** de la molécula y de su **velocidad**

Capacidad calorífica molar

son mayores para gases di- y poli-atómicos

que para gases monoatómicos, en los últimos la

se suministra ↑ E_c traslacional, en los 10 ↑ E_c traslacional

rotacional y vibracional

Ec proporcional a la T absoluta
A una misma T, ≠ moléc. → no depende de P ni V, ni el tipo de molécula
Tienen = E_c media y ≠ velocidad

NOTA

LA 1ª LEY DE LA TERMODINÁMICA

→ Extensión del principio de conservación de la $\bar{E}$

- transferencia por Q
- transferencia por W

→ $\bar{E}$ interna

Sistemas termodinámicos → cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que podrán intercambiar $\bar{E}$ con el entorno

→ cuando hay cambios en el estado de un sist. termo. → **Proceso termodinámico**

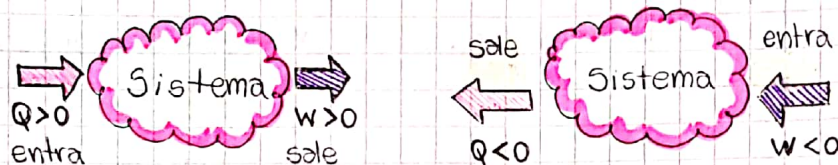
Signos del Q y W

- $Q \rightarrow \oplus$ → absorbido por el sistema
- $Q \rightarrow \ominus$ → desprendido por el sistema
- $W \rightarrow \oplus$ → trabajo realizado por el sistema
- $W \rightarrow \ominus$ → trabajo realizado sobre el sistema

→ $\bar{E}$ que sale del sistema

- expansión de gas
- compresión de gas

→ $\bar{E}$ que entra en el sistema



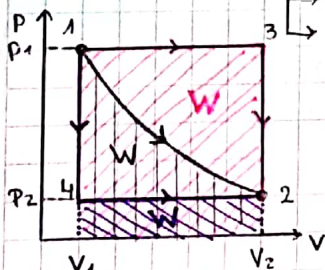
Trabajo realizado al cambiar el volumen

→ $dW = F dx = p A dx = p dV$ → $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$ → el área debajo de la curva

- p cte → $W = p(V_2 - V_1)$
- V cte → $W = 0$

Trajectorias → El W no depende solo de Estado i y f sino de los intermedios

- Ciclo → $E_{final} = E_{inicial}$ → $W = \text{área encerrada por el ciclo}$ → **trajectoria**
- El Q también depende de la trajectoria



Energía interna → $\sum \bar{E}_{cineticas}$ y $\bar{E}_{potenciales}$ de las partículas de un sistema → no es operativa esta definición

→ $U \rightarrow U_2 - U_1 = \Delta U$ → cambio en la $\bar{E}$ interna

→ aunque Q y W dependen de la trajectoria ΔU es independiente de ella, depende solo de los $\bar{E}_{iniciales}$ y $\bar{E}_{finales}$

→ $\Delta U = Q - W$ → **Primera Ley de la Termodinámica**

→ no nos dice cómo calcular la U a partir de magnitudes medibles

Procesos cíclicos y sistemas aislados → 2 casos especiales de la ley de la termodinámica

- no realiza trabajo sobre su entorno ni intercambia calor con él
- $W = Q = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$ → la $\bar{E}$ interna de un sistema aislado es cte
- proceso que vuelve al sistema a su $\bar{E}$ inicial → $E_i = E_f$
- $\Delta U = 0 \Rightarrow W = Q$

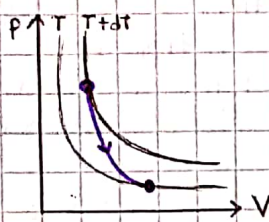
Tipos de procesos termodinámicos**Proceso adiabático**→ no entra ni sale calor del sistema → $Q = 0$

$$\Delta U = -W$$

→ expansión → $W(+)$ → $\downarrow U$ → compresión → $W(-)$ → $\uparrow U$

→ material aislante

→ o rapidez en el proceso

→ relacionado por lo general con $\uparrow T^\circ$ **Para el gas ideal**→ Expansión → $W(+)$ → $\downarrow U$ → $\downarrow T^\circ$ → Compresión → $W(-)$ → $\uparrow U$ → $\uparrow T^\circ$ → Relación entre p, V, T°

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

índice adiabático

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

$$\frac{R}{C_v} = \gamma - 1$$

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

$$W = n C_v (T_1 - T_2)$$

$$W = \frac{1}{\gamma - 1} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

Proceso isocórico→ Volumen constante → $W = 0$ → Todo el calor agregado permanece como $\uparrow U$ 

$$\Delta U = Q$$

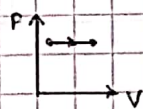
$$Q = n C_v (T_2 - T_1)$$

→ capacidad calorífica molar a volumen cte

$$C_p = C_v + R$$

Proceso isobárico

→ Presión constante



$$\Delta U = Q - W$$

$$Q = n C_p (T_2 - T_1)$$

→ capacidad calorífica molar a presión cte

→ en algunos casos $C_p < C_v$
→ es mayor que C_v
porque en este proceso se realiza trabajo

$$W = p(V_2 - V_1)$$

Proceso isotérmico→ T° cte → lento para mantener el eq. térmico→ Para gas ideal → $\Delta U = 0$ → U depende sólo de T° → explicación mediante la expansión libre

$$Q = W$$



→ paredes aislantes

Vacio
GAS IDEAL

→ membrana rompible

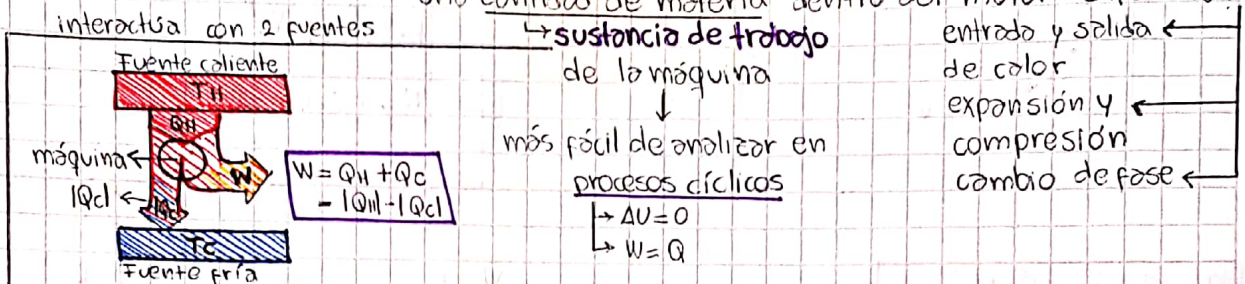
→ cambio V y p , T cte→ $U = \text{cte}$ → depende sólo de**Para un gas ideal $\Delta U = n C_v \Delta T$ sea o no cte el volumen.**

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA → det. la dirección espontánea de los procesos

Dirección de los procesos termodinámicos → en la naturaleza → procesos **irreversibles**
 ↳ entropía
 ↳ se efectúan espontáneamente en **una dirección** y no en otra
 ↳ procesos idealizados → **reversibles** → muy cerca del **eq. termo.**
 ↳ procesos en eq. → sin W

→ **Enunciado de Clausius** → no es posible un proceso cuyo resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor T_0 a otro de mayor T_0
 ↳ planteamiento del refrigerador
 → **Enunciado de Kelvin-Planck** → no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de ese calor en W
 ↳ E mecánica → mov. coordinado
 ↳ E interna → mov. aleatorio
 ↳ planteamiento de máquina

Máquinas Térmicas → tomar calor de una fuente y convertirlo, tanto como sea posible, en **energía mecánica o trabajo**
 ↳ una cantidad de materia dentro del motor experimenta



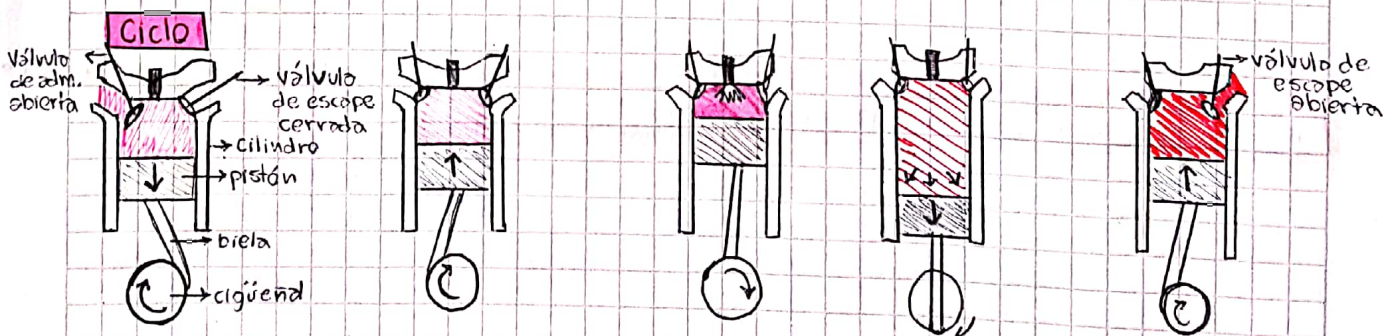
→ **Fuente caliente** → proporciona calor a T^0 cte (T_H) sin cambiar apreciablemente su T^0
 ↳ Q_H → **positivo**
 → **Fuente fría** → puede absorber grandes cantidades de calor, desechado por la máquina a una T^0 cte (T_C) menor. ↳ Q_C → **negativo**

Calor neto absorbido por el ciclo

$$W = Q \leftarrow Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C|$$

Eficiencia térmica → $e = \frac{W}{Q_H}$ → fracción de Q_H que se convierte en trabajo
 ↳ $e = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_C|}{|Q_H|}$

Motores de combustión interna → **Máquina térmica**



Carrera de admisión
 El pistón baja, la mezcla combustible ingresa.

Carrera de compresión
 El pistón sube y comprime de n a V
 ↳ aprox. adiabática
 ↳ razón de compresión

Encendido
 La bujía enciende la mezcla

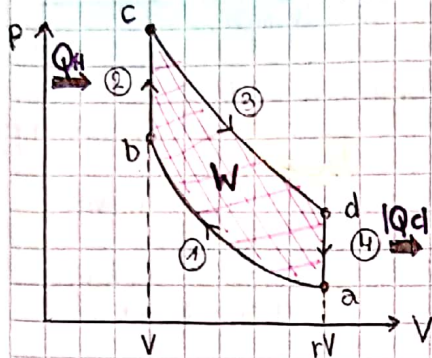
Carrera de potencia
 La mezcla quemada se expande y empuja el pistón
 ↳ aprox. adiabática

Carrera de escape
 La mezcla quemada es expulsada

NOTA

El ciclo Otto

→ modelo idealizado de los procesos termo. de un motor de gasolina



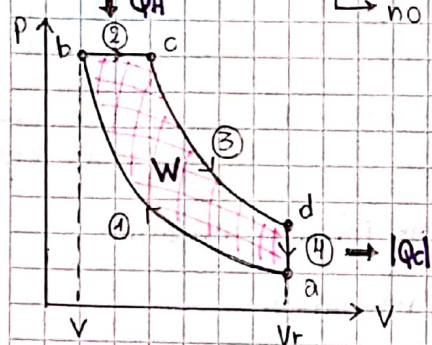
- ① Compresión adiabática (carrera de compresión)
- ② Calentamiento a V_{cte} (encendido de combustible)
- ③ Expansión adiabática (carrera de potencia)
- ④ Enfriamiento a V_{cte} (enfriamiento de los gases de escape)

$$\left. \begin{aligned} Q_H &= nC_v(T_c - T_b) > 0 \\ Q_c &= nC_v(T_a - T_d) < 0 \end{aligned} \right\} e = \frac{Q_H + Q_c}{Q_H} = \frac{T_c - T_b + T_a - T_d}{T_c - T_b}$$

Eficiencia térmica del ciclo Otto ← $e = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$

El ciclo Diesel

→ no hay combustible en el cilindro al comienzo de la carrera de compresión → ≠ motor de gasolina
 → no requiere bujía, se enciende sólo cuando se inyecta

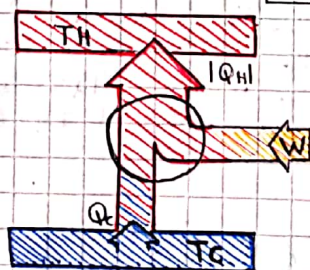


- ① Compresión adiabática del aire
- ② Calentamiento a P_{cte} (diferencia entre Otto y Diesel)
- ③ Expansión adiabática
- ④ Enfriamiento a V_{cte}

No hay peligro de preignición (explosión por compresión) entonces r puede ser mucho mayor → mejor eficiencia
 Más difícil de fabricar y mantener.

Refrigeradores

→ máquina térmica que opera en reversa → imposible sin el W

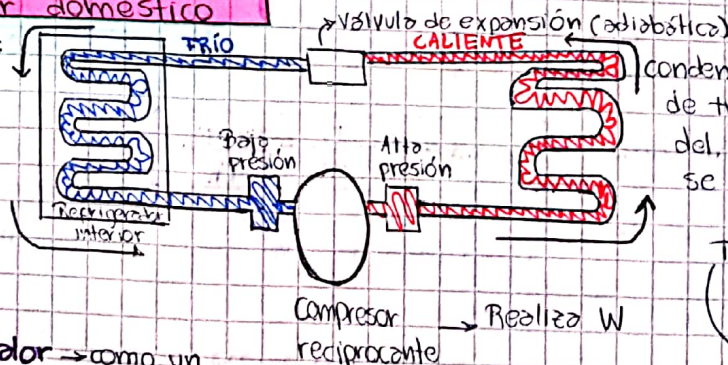


- Toma calor de un lugar frío y lo cede a un lugar + caliente
- Requiere una entrada neta de trabajo mecánico
- Q_H y W son negativos y Q_c positivo
- Proceso cíclico $Q_H + Q_c - W = 0$
- $|Q_H| > Q_c$ → $|Q_H| = |Q_c| + |W|$ → válida para máq. térmicas y refrigeradores

Copie de rendimiento → $K = \frac{|Q_c|}{|W|} = \frac{|Q_c|}{|Q_H| - |Q_c|}$
 ↳ saca un mayor Q_c con un menor gasto de W

Refrigerador doméstico

evaporador:
 El fluido está más frío que el interior del refrigerador (absorbe calor Q_c y se evapora)



condensador: la T° de la sust. de trabajo es mayor que la del. aire (cede calor Q_H) y se condensa.

Tasa de eliminación de calor

$$K = \frac{|Q_c|}{W} = \frac{H_c}{P_t} = \frac{H}{P}$$

$$H = \frac{|Q_c|}{t}$$

$$P = \frac{W}{t} \rightarrow \text{Potencia}$$

Bomba de calor → como un refrigerador pero al revés (se usa para calentar)

• Si un cuerpo se desliza por una superficie y se detiene por fricción, el mov. organizado del cuerpo se convierte en mov. aleatorio de las moléculas. Dado que no podemos controlar los movimientos de las moléculas (cu) no podemos convertir todo este mov. aleatorio otra vez en mov. organizado, podemos convertir una parte y esto es lo que hace una máquina térmica.

→ Segunda Ley de la termodinámica → límite la disponibilidad de E y las formas en que puede usarse y convertirse

→ Procesos irreversibles → trabajo en calor
 → flujo caliente → frío
 → gases se mueven de lugares de $\uparrow P \rightarrow \downarrow P$
 → fluidos miscibles tienden a mezclarse

→ poden revertirse parcialmente según planteamiento de Clausius y Kelvin-Planck

El ciclo de Carnot → ¿Qué tanta eficiencia puede tener una máquina térmica? → debemos evitar todos los procesos irreversibles

Una máquina reversible es la máquina más eficiente que puede operar entre 2 focos térmicos

Condiciones de reversibilidad

→ E mecánica no debe transformarse en térmica por fuerzas disipativas
 → Transf. de Q → procesos isotérmicos → ΔT infinitesimal
 → Proceso cuasiestático → mantener el eq.

→ no debe haber ΔT° finita → toma calor de la fuente a T_H y la sust. de trabajo está a T_H
 → cuando la T° de la sust. det. es intermedia (entre T_H y T_C) NO deberá haber transf. de Q

→ desecho calor estando a T_C a la fuente a T_C

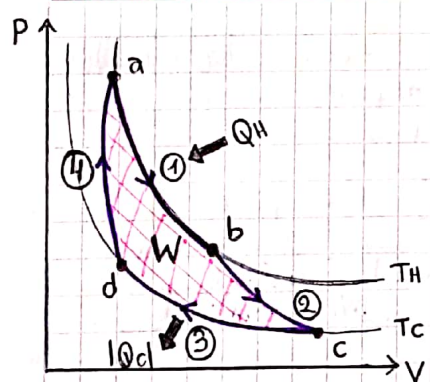
Proceso adiabáticos

Procesos isotérmicos

→ se debe mantener eq. térmico y mecánico

Procesos reversibles

Pasos del ciclo de Carnot → sustancia de trabajo → gas ideal en un cilindro con pistón



- ① El gas se expande isotérmicamente (T_H , absorbe Q_H) $Q = Q_H > 0$
- ② El gas se expande adiabáticamente (su T° baja hasta T_C) $Q = 0$ $w > 0$
- ③ El gas se comprime isotérmicamente (T_C , expulsa $|Q_C|$) $Q = Q_C < 0$ $w < 0$
- ④ El gas se comprime adiabáticamente (su $T^\circ \uparrow$ hasta T_H) $Q = 0$ $w < 0$

$$\Delta U_{ab} = 0 \rightarrow Q_H = W_{ab} = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$\Delta U_{cd} = 0 \rightarrow Q_C = W_{cd} = nRT_C \ln \frac{V_d}{V_c}$$

$$\left. \begin{array}{l} Q_H \\ Q_C \end{array} \right\} \frac{Q_C}{Q_H} = - \left(\frac{T_C}{T_H} \right) \frac{\ln(V_d/V_c)}{\ln(V_b/V_a)}$$

negativo

$$\left. \begin{array}{l} T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1} \\ T_H V_a^{\gamma-1} = T_C V_d^{\gamma-1} \end{array} \right\} \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d}$$

Eficiencia de una mág. de Carnot → $e_{Carnot} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$

$$\frac{Q_C}{Q_H} = - \frac{T_C}{T_H}$$

→ Sólo depende de las T° de las fuentes de calor → es igual para cualquier mág. de Carnot indistintamente de la sust. de trabajo
 → ΔT° grande → mayor eficiencia

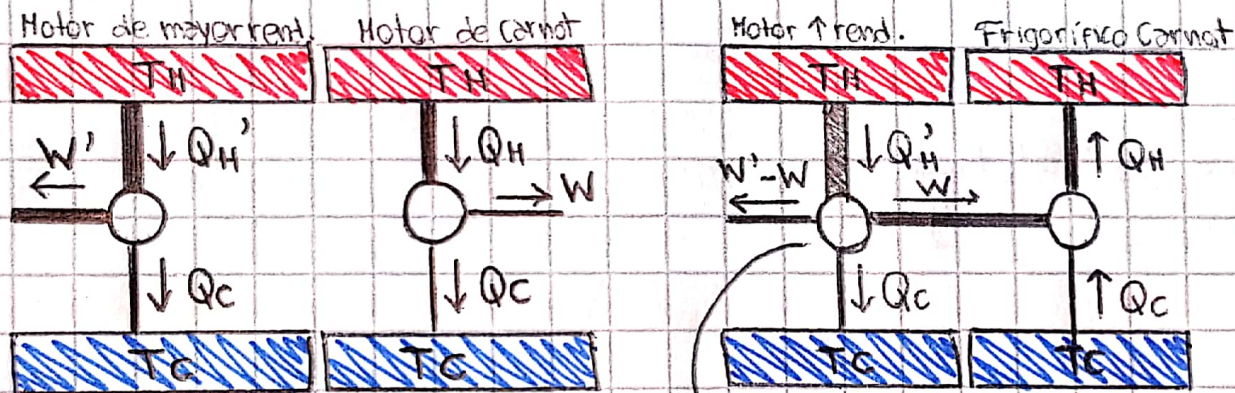
Todo el ciclo puede revertirse obteniéndose un refrigerador de Carnot.

NOTA

Límite en el rendimiento de un motor real

$$\rightarrow e = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

→ No puede existir un motor cuyo rendimiento sea mayor que el de Carnot operando entre las mismas T^o .



imposibilidad enunciada por Kelvin-Planck

→ no se puede transformar todo el Q en W

ELECTROESTÁTICA

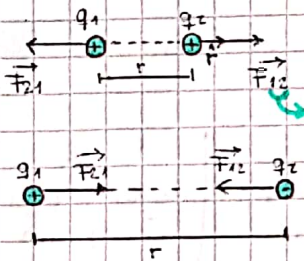
LEY DE COULOMB

Introducción:

- Las interacciones del **electromagnetismo implican partículas** que tienen **carga eléctrica** (tan fundamental como la masa)
 - tipos
 - **positiva** → vidrio se frota con seda
 - **negativa** → plástico se frota con piel
 - Benjamin Franklin
 - corriente en Ampere y tiempo en s → $A = \frac{C}{s}$
 - la **unidad de carga** → **Coulomb (C)**
 - la **carga del electrón** → $e = 1,602 \times 10^{-19} C$
 - 2 cargas + se repelen entre sí, al igual que 2 cargas -, - y + se atraen

Ley de Coulomb

- permite **calcular la fuerza eléctrica entre cargas aisladas**
- rige las **interacciones electrostáticas** → **cargas en reposo**
- "la **magnitud de la F eléctrica** entre 2 cargas puntuales es **directamente proporcional al producto de las cargas** e **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia** que las separa"



causa-efecto

$$\vec{F}_{12} = K_e \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \hat{r}$$

→ la **dirección y el sentido** están relacionados con **atracción y repulsión**

$$K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,9875 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

→ relación con la vel. de la luz

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

→ **cte dieléctrica del vacío**

Principio de superposición

→ para sistemas de 3 o más cargas aisladas

Resumen del libro:

Carga eléctrica

- dos tipos → **positiva**
 - sacar cargas - o poner +
- **negativa**
 - sacar + o poner -
- uso en la tecnología → **impresora láser**
- relacionado con el átomo
 - proton (+) { núcleo
 - neutron { núcleo
 - electron (-) { corteza
- **Feléctricos de atracción**
 - por lo qd. se agrupan o sacan e-

Principio de conservación de la carga

→ la **Σ algebraica** de todas las **cargas eléctricas** en cualquier sistema cerrado es **cte**

- Cuando se frota plástico con piel (cuerpo), el **primero toma e- del segundo** y ambos adquieren la **misma magnitud de carga con signo opuesto**
- La **carga no se crea ni destruye**, solo **se transfiere** de un cuerpo a otro

Principio de cuantización de la carga

→ la **magnitud de la carga** del e- o del pt es la **unidad natural de carga**

→ la **carga de un cuerpo** o es 0 o es múltiplo de la carga del e-

NOTA

Conductores, aislantes y cargas inducidas

- **Conductor** → permite mov. e^- → e^- libres → metales
- **Aislante** → no permite mov. e^- → no hay e^- libres → no metales
- **Semiconductores** → prop. intermedias
- **Inducción** → un cuerpo cargado induce a otro la carga contraria sin perder su propia carga
↳ cargas inducidas
- **$\vec{F}$ eléctricos en objetos sin carga** → efecto de la carga inducida → polarización
incluso sobre aislantes → se puede atraerlos

Ley de Coulomb

→ La magnitud de la $\vec{F}$ eléctrica entre 2 cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

↳ cte de proporcionalidad

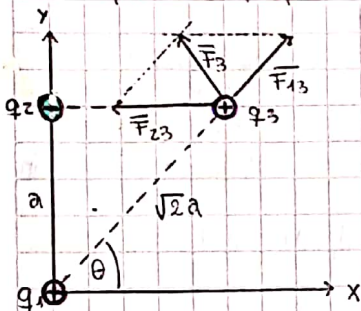
→ dirección → recta que une a las partículas
↳ sentido → repulsión - atracción

3º Ley de Newton

↓
Por acción y reacción
igual sin importar $\neq$
magnitud

Principio de superposición de fuerzas

→ para cualquier n° de partículas (cargas)



→ $\vec{F}_3$ → carga total sobre q_3

↳ suma vectorial

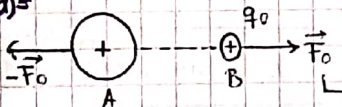
→ $\vec{F}_{\text{neto}}$ sobre la partícula j

$$\vec{F}_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^N \vec{F}_{ij}$$

→ válido para
cargas en
posiciones
fijas

Campo eléctrico

a) =



Los cuerpos A y B ejercen fuerzas uno sobre el otro

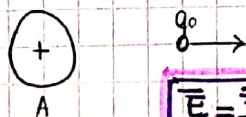
↳ fuerza de acción a distancia

b) =



Quitamos a cuerpo B y su posición queda definida por P. Campo eléc.
A modifica de algún modo las propiedades del espacio que la rodea.
El cuerpo B como resultado de su carga percibe esta modificación
y en respuesta experimenta la $\vec{F}_0$.

c) =



El cuerpo A genera un campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P
↳ cantidad vectorial (N/C)

→ solo para cargas puntuales

→ es la fuerza por unidad de carga que A ejerce sobre una carga de prueba en el punto P

→ El campo está presente en P incluso si no hay carga en P

→ Solo es consecuencia de la carga de A

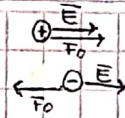
→ Intermediario con el que A comunica su presencia a q_0

→ Existe en todos los puntos que rodean a A

La $\vec{F}_{\text{eléc.}}$ sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléc. que otros cuerpos cargados originan.

$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$$

$q_0 \rightarrow$ positivo $\rightarrow \vec{F}_0$ mismo sentido que $\vec{E} \rightarrow \oplus$
 $\rightarrow$ negativa $\rightarrow \vec{F}_0$ distinto sentido que $\vec{E} \rightarrow \ominus$



Cuando q_0 se acerca a A provoca desplazamientos en la distribución de la carga y puede que varíe ligeramente el campo eléctrico

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

Cálculos de campos eléctricos

$\rightarrow$ pero cuando la carga no es puntual sino que esté distribuida en el espacio

Superposición de campos eléctricos $\rightarrow$ principio de superposición

$\rightarrow$ carga distribuida $\rightarrow$ muchas cargas puntuales $\rightarrow q_0$ produce su propio $\vec{E} \rightarrow \vec{F}_0 = \sum \vec{F}_i$

$$\vec{E}_{\text{total}} = \sum \vec{E}_i$$

$\rightarrow$ carga distribuida a lo largo de una línea $\rightarrow$ densidad lineal de carga (λ) ($\frac{C}{m}$)

$\rightarrow$ carga distribuida en una superficie $\rightarrow$ densidad superficial de carga (σ) ($\frac{C}{m^2}$)

$\rightarrow$ carga distribuida en un volumen $\rightarrow$ densidad volumétrica de carga (ρ) ($\frac{C}{m^3}$)

Líneas de campo eléctrico

$\rightarrow$ permiten visualizar campo eléctrico

$\rightarrow$ recta o curva imaginaria tangente a cualquier punto en la dirección del vector del campo eléctrico

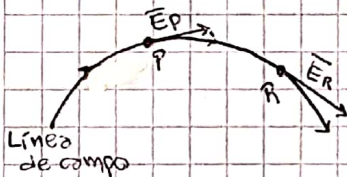
$\rightarrow$ muestran la dirección de $\vec{E}$ en c/punto

$\rightarrow$ su espaciamiento describe la magnitud del $\vec{E}$

$\rightarrow$ campo fuerte $\rightarrow$ líneas cercanas

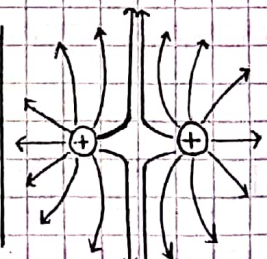
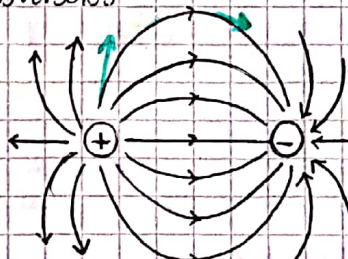
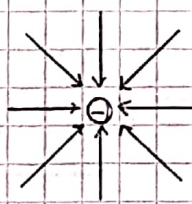
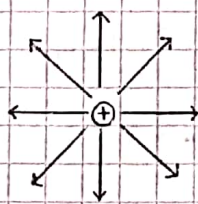
$\rightarrow$ campo débil $\rightarrow$ líneas separadas

$\rightarrow$ nunca se cruzan



Mapas de campo

$\rightarrow$ secciones transversales



$\rightarrow$ Líneas siempre apuntan alejándose de las cargas $\oplus$ y hacia las $\ominus$

$\rightarrow$ En c/punto en el espacio $\vec{E}$ es tg a la línea de campo

$\rightarrow$ Las líneas están más cercanas donde el campo es más intenso

$\rightarrow$ La magnitud de $\vec{E} \neq$ en c/punto

$\rightarrow$ En campo uniforme $\rightarrow$ líneas rectas //

Dipolos eléctricos

$\rightarrow$ campo eléctrico de un

$\rightarrow$ par de cargas puntuales de $=$ magnitud y $\neq$ sentido (signo) separados por una distancia d

$\rightarrow$ La $\vec{F}$ eléc. sobre un dipolo en un campo uniforme es cero (pero los pares de torsión no)

$\rightarrow$ $\tau = (qE)(d \sin \phi)$

$\rightarrow$ momento dipolar eléctrico $\rightarrow p = qd \rightarrow$ separación (C.m)

$\rightarrow$ Cuando un dipolo se encuentra inmerso en un campo eléctrico, las $\vec{F}$ eléc. neta

NOTA producen un momento dipolar

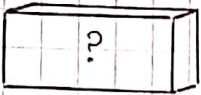
LEY DE GAUSS

- simplifica los cálculos de campo eléctrico en cuerpos simétricos
- enuncia la relación entre cargas eléctricas y campos
 - cómo se distribuye en los cuerpos conductores

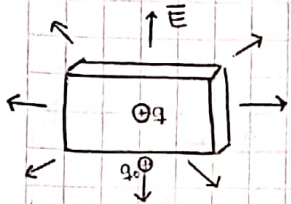
→ dada cualquier distribución de carga, se rodea con una superficie imaginaria que lo encierra y luego se observa el campo eléctrico en $\neq$ puntos
es una relación entre el campo en todos los puntos y la carga total encerrada por la superf.

Carga y flujo eléctrico

- Sabemos que una distribución de carga produce un campo eléctrico y que éste ejerce un $\vec{F}$ sobre una carga de prueba
- superficie cerrada → cómo det. cuánto carga eléctrica se encuentra dentro?



Se mueve una carga de prueba q_0 en torno a la caja



Con la $\vec{F}$ medido en el punto se elabora un mapa 3D del $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ fuera de la caja

A partir de esto se puede det. la carga puntual exacta dentro de la caja

→ Medir $\vec{E}$ en la superficie de la caja

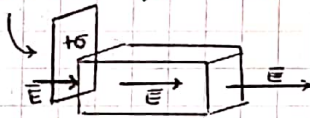
→ $\oplus$ salen $\vec{E}$ → flujo eléctrico saliente → $\text{flujo } \Phi_E > 0$

→ $\ominus$ entran $\vec{E}$ → flujo eléctrico entrante → $\text{flujo } \Phi_E < 0$

→ vacía → $\vec{E} = 0$ → no hay flujo neto

→ $\oplus$ y $\ominus$ = magnitud → carga neta = 0 → flujo entrante cancela al flujo saliente → no hay flujo neto

→ carga fuera de la caja → campo eléctrico uniforme → $\vec{E} \parallel$ superficie → no hay flujo neto



→ Relación entre magnitud de la carga neta dentro de la superficie y la intensidad del flujo neto de $\vec{E}$ sobre la superficie → directamente proporcional

→ no depende de tamaño de la caja

→ suma de los productos $\vec{E}$ medid. área cara

Planteamiento cualitativo de la Ley de Gauss

→ Para superficies cerradas

→ si el flujo es entrante o saliente se debe al signo de la carga

→ las cargas afuera de la sup. cerrada no provocan flujo eléctrico neto a través de la sup.

→ flujo eléc. neto directamente proporcional a la carga neta

Cálculo del flujo eléctrico

→ se define análogamente como la tasa de flujo d. de un fluido ($\frac{m^3}{s}$)

$$\Phi_E = E \cdot A \cdot \cos \theta$$

→ ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$

→ área plana

→ campo eléctrico uniforme

→ flujo eléctrico → $\frac{N \cdot m^2}{C}$ → líneas de campo que pasan por A

la velocidad se sustituye por $\vec{E}$

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

→ si $\vec{E} \perp \vec{A}$ → $\Phi_E = 0$

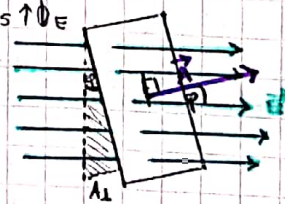
→ plano

→ vector área → perpendicular al área y de magnitud $|\vec{A}| = A$

→ campo eléctrico uniforme

→ $\vec{A} = \hat{n} \cdot A$

→ vector unitario (normal)



Flujo de un campo eléctrico no uniforme: 0 si A es curva

↳ se divide en muchos $dA \rightarrow \hat{n}$ por c/u
↳ $d\vec{A} = \hat{n} dA$

$$\Phi_E = \int E \cos \varphi dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} \rightarrow \text{integral de superficie}$$

↳ valor medio del $\vec{E}_\perp$ multiplicado por el área

Ley de Gauss → alternativa a la Ley de Coulomb

Carga puntual dentro de una superficie esférica → superficie cerrada

↳ Φ_E proporcional a q

↳ Una partícula puntual positivo q → líneas de campo en

forma radial en todas direcciones y hacia afuera

↳ superficie esférica imaginaria → radio R

↳ la magnitud del campo en c/punto de la superficie → $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$

↳ cte

↳ $\vec{E} \perp$ al área

↳ magnitud = c/punto

$$\Phi_E = E \cdot A \rightarrow A = 4\pi R^2$$

El flujo es independiente del R de la esfera

↳ las líneas de campo son las mismas

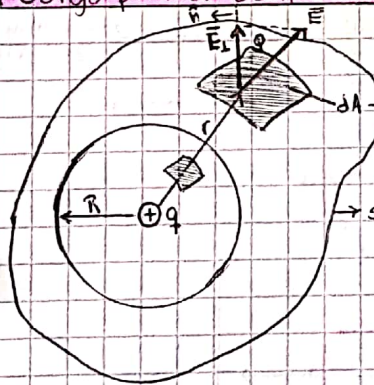
↳ $\uparrow R \uparrow A \downarrow E \rightarrow$ se compensan

$$\Phi_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} (4\pi R^2)$$

$$\Phi_E = q / \epsilon_0$$

Carga puntual dentro de una superficie no esférica

↳ la $\hat{n}$ a dA forma un ángulo φ con una línea radial que sale de q



↳ dA → mayor que el correspondiente sobre una esfera

↳ superficie irregular

↳ 2 lados del área proyectada sobre la sup. esférica se ven disminuidos en un factor $\cos \varphi$ y 2 lados quedan =

El flujo total que atraviesa la sup. irregular debe ser el mismo que el de la esfera

↳ $\Phi_E = q / \epsilon_0$

El flujo a través de la esfera es igual al flujo $E dA \cos \varphi$ a través del elemento en la sup. irregular

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q / \epsilon_0$$

→ para una superficie de cualquier forma o tamaño

↳ siempre cerrada conteniendo a q

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0 \leftarrow \text{si no encierro carga}$$

↳ Las líneas de campo comienzan o terminan en una región del espacio sólo cuando en esa región existe carga encerrada

Forma general de la Ley de Gauss

- encierro varias cargas ($q_1, q_2, \dots$) → Q_{enc} → carga total encerrada
- cualquier forma → $q_1 + q_2 + \dots + q_n$
- $\vec{E}$ → campo total (suma vectorial de los $\vec{E}$ de c/ carga)
- $d\vec{A}$ → área del elemento

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Las superficies gaussianas son imaginarias

Aplicaciones de la Ley de Gauss

Pasos a seguir cuando aplicamos Gauss:

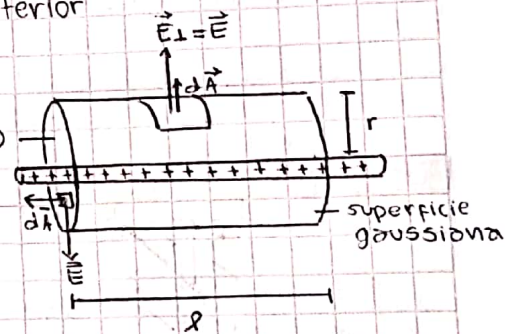
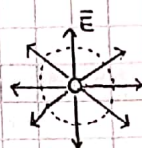
- 1) Identificar la simetría asociada con la distribución de cargas
- 2) Det. dirección de $\vec{E}$ y una sup. gaussiana (donde E es cte en porciones)
- 3) Dividir el espacio en $\neq$ regiones asociadas con la distribución de cargas, para c/ región calcular Q_{enc} .
- 4) Calcular Φ_E en c/ región
- 5) Igualar $\Phi_E = Q_{enc}/\epsilon_0$ y deducir E

Cuando en un conductor sólido se coloca un exceso de carga (en reposo), se encuentra en su totalidad en la superficie, nunca en el interior del material

→ situación electrostática → $\vec{E} = 0$ en c/ punto del interior

Conductor de longitud infinita uniformemente cargado

- carga por unidad de longitud → λ (C/m)
- El sistema tiene simetría cilíndrica
- $\vec{E}$ → dirección radial
→ su magnitud solo depende de r → cte
- Superficie gaussiana → cilindro → radio arbitrario r
→ long. arb. l



$$\Phi_E = \int \vec{E}_1 \cdot d\vec{A}_1 + \int \vec{E}_2 \cdot d\vec{A}_2 + \int \vec{E}_3 \cdot d\vec{A}_3$$

↑ tapos ↑ cara curva

$$\Phi_E = 0 + 0 + \vec{E}_3 \int d\vec{A}_3$$

$$\Phi_E = E_3 A_3$$

$$\rightarrow A_{cilindro} = 2\pi r l$$

$$\Phi_E = E (2\pi r l)$$

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow \frac{\lambda \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = \frac{\lambda \cdot l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$$



Plano infinito de material no conductor → carga uniforme

- carga por unidad de área → σ (C/m²)
- simetría plana
- $\vec{E}$ → perpendicular a la lámina
→ cte

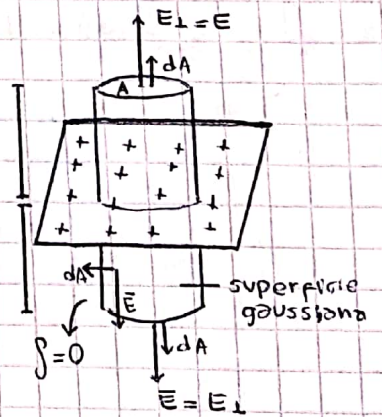
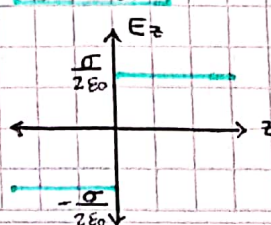
$$\Phi_E = 0 + E_1 A_1 + E_2 A_2$$

$$\Phi_E = 2EA$$

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow \frac{\sigma \cdot A}{\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



Corteza esférica uniformemente cargada → conductora→ carga por unidad de área → σ (C/m²)→ $\vec{E}$ → radiales

→ dentro del cuerpo es 0

→ cte

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot A = E \cdot (4\pi r^2)$$

$$\Phi_E = E(4\pi r^2)$$

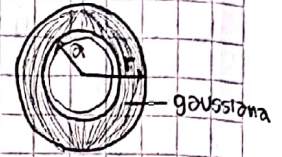
$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} = k_e \frac{Q}{r^2} \rightarrow [r > a]$$

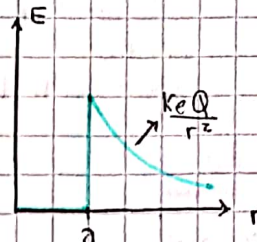


$$\vec{E} = 0 \quad r < a$$

$$\Phi_E = 0$$

Caso 2: $r > a$ 

$$q_{enc} = Q$$



→ si fuera conductora la carga no podría estar uniformemente distribuida, estaría en los bordes

Esfera no conductora con carga uniforme→ carga por unidad de volumen → ρ (C/m³)→ $\vec{E}$ → radial

→ cte

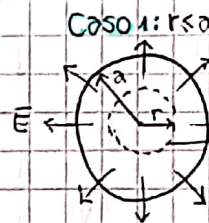
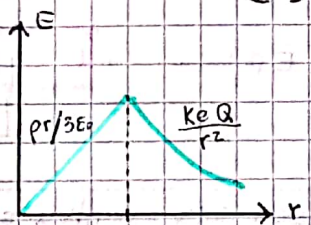
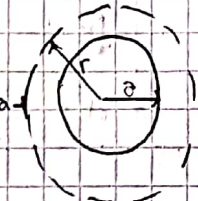
Caso 1: $r < a$ $\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA = E(4\pi r^2)$

$$\Phi_E = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow q_{enc} = \int \rho dV = \rho V$$

$$q_{enc} = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) = \frac{Q}{\frac{4}{3} \pi a^3} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3}$$

$$q_{enc} = \frac{Q r^3}{a^3}$$

Caso 2: $r > a$ 

Caso 2: $r > a$ $\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = EA = E(4\pi r^2)$

$$q_{enc} = Q \rightarrow \Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{Q}{r^2}$$

POTENCIAL ELÉCTRICO

Energía potencial eléctrica

→ Cuando una partícula se mueve en un campo eléctrico, este ejerce una F que efectúa W . Este W siempre se puede expresar en términos de la Energía Potencial eléctrica

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b F \cdot \cos\varphi \cdot dl$$

→ depende de la posición de la partícula con carga
→ Potencial
→ $\Delta E_{\text{potencial}} = \text{Voltage}$

Si la fuerza es conservativa

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -\Delta U_{ba}$$

→ el campo eléctrico, su F , realiza un trabajo

$$W_{a \rightarrow b} \rightarrow \oplus \rightarrow \Delta U < 0 \rightarrow U \downarrow$$

$$W_{a \rightarrow b} \rightarrow \ominus \rightarrow \Delta U > 0 \rightarrow U \uparrow$$

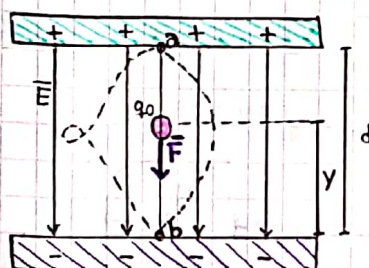
Si el W sólo lo realizan F conservativas

$$W_{a \rightarrow b} = \Delta K \rightarrow \text{Teorema del W y la Energía}$$

→ una F_{externa} debe vencer a la del campo que es $\ominus$

$$K_a + U_a = K_b + U_b$$

En un campo uniforme



→ Los placas generan un $\vec{E}$ uniforme

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

→ ejerce una fuerza $\vec{F} = q_0 \vec{E}$
→ realiza un trabajo
→ carga de prueba $\oplus$

$$W_{a \rightarrow b} = F \cdot d$$

→ sin $\cos(\varphi)$ porque $\varphi = 0$
→ $\oplus$ siempre que $\varphi = 0$

$$W_{a \rightarrow b} = q_0 E \cdot d$$

→ ya que $\vec{F}$ conservativa → W es independiente de la trayectoria

→ La $\vec{E}$ potencial → $U = q_0 E \cdot y$ → análogo a $U = mgh$

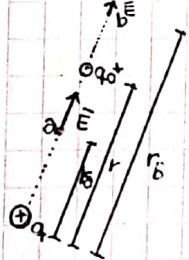
$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U = q_0 E (y_a - y_b)$$

Entre dos corps puntuales

Desplazamiento radial

→ En este caso $\vec{F}$ no es cte → se debe integrar para conseguir el W

→ $\vec{E}$ tampoco cte



$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \Rightarrow W_{a \rightarrow b} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

$$F = E \cdot q_0$$

→ no depende de la trayectoria sólo de a y b
→ para trayectoria Q es nulo

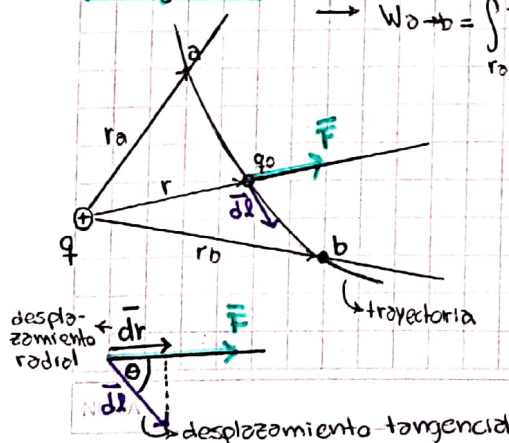
Más general

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b F dl \cos\theta = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \cos\theta dl = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} dr$$

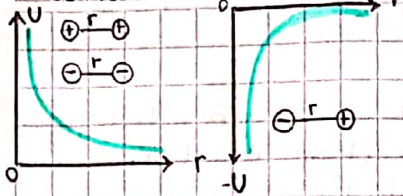
$$U_a = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_a}$$

$$U_b = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r_b}$$

→ consecuencia de la interacción entre dos cuerpos



Teórico Físico II



Cargas q y q_0
del mismo
signo $U > 0$
 $r \rightarrow 0, U \rightarrow \infty$
 $r \rightarrow \infty, U \rightarrow 0$

Cargas q y q_0
del signo
opuesto $U < 0$
 $r \rightarrow 0, U \rightarrow -\infty$
 $r \rightarrow \infty, U \rightarrow 0$

Si la partícula q_0 se desplaza de r_a a $r_b = \infty$:

$$U_a = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_a}$$

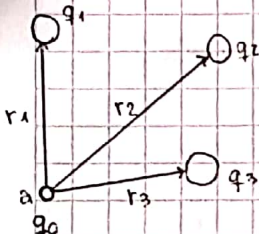
$$U_b = 0$$

$$W_{a \rightarrow b} = U_a$$

Según Ley de Gauss $\rightarrow$ el campo eléctrico fuera de cualquier distribución esférica uniforme, es el mismo que si toda la carga estuviera en el centro

Por lo que $U = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r}$ se cumple para q_0 fuera de la esfera

Entre varias cargas puntuales

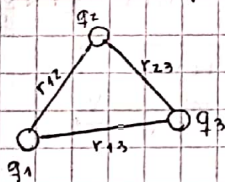


La $\vec{E}$ potencial asociado a q_0 en el punto a : Suma algebraica
Potencial de la carga q_0 en el conjunto de cargas q_i

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \frac{q_3}{r_3} \right) = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\sum_i \frac{q_i}{r_i} \right)$$

Para todo campo eléctrico debido a una distribución de carga estática, la $\vec{F}$ ejercida por el campo es conservativa

$U = 0 \rightarrow$ punto arbitrario $\rightarrow$ por lo general se elige para $r \rightarrow \infty$



$\vec{E}$ Potencial de un conjunto de cargas

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Potencial eléctrico

$\rightarrow$ También llamado Potencial

$\rightarrow$ Energía potencial por unidad de carga $\rightarrow V$

$$V = \frac{U}{q_0} \rightarrow \text{todos escalares} \rightarrow \text{en unidades de volt (V)}$$

$$1V = 1 \text{ volt} = \frac{1J}{C} = \frac{1 \text{ Joule}}{\text{Coulomb}}$$

$$W_{a \rightarrow b} = -\Delta U \xrightarrow{\text{dividido } q_0} \frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = -\frac{\Delta U}{q_0} = -\left(\frac{U_b}{q_0} - \frac{U_a}{q_0} \right) = -(V_b - V_a) = V_a - V_b$$

la diferencia de potencial se llama Voltaje

Potencial de a con respecto a b
 V_{ab}

V_{ab} , el potencial de a con respecto a b , es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando una UNIDAD de carga se desplaza de a a b

$$\frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = V_{ab}$$

Desde otro punto de vista :

$U_a - U_b =$ Trabajo que debe realizar una fuerza externa para desplazar a q_0 de b a a contra la fuerza eléctrica

$\frac{(U_a - U_b)}{q_0} = V_a - V_b = V_{ab}$ → V_{ab} , el potencial de a con respecto a b , es igual al trabajo que debe efectuarse para desplazar una UNIDAD de carga de b a a contra la $\vec{F}$ eléctrica

Cálculo del potencial eléctrico

→ siempre que se pueda enfoque Energético antes que dinámico ($\vec{E}$ y $\vec{F}$)

→ $q > 0 \Rightarrow V > 0$
→ $q < 0 \Rightarrow V < 0$

Potencial debido a una carga puntual $q \rightarrow U = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r}$ dividida $q_0 \rightarrow V = \frac{U}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

→ independiente de que haya una q_0 (como el $\vec{E}$)

→ distancia de q al punto donde se evalúa el potencial
 $V=0, r \rightarrow \infty$

Potencial debido a un conjunto de cargas puntuales → $V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}$

→ sumatoria escalar
→ diferencial de carga

Potencial debido a una distribución continua de carga → $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$

→ sobre una
→ línea
→ superficie
→ volumen

→ distancia entre dq y el punto donde se mide el potencial

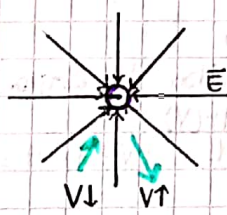
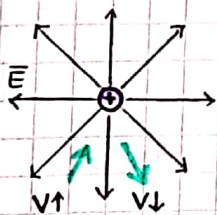
Obtención del potencial a partir del campo eléctrico

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \xrightarrow{\text{dividido } q_0} \frac{W_{a \rightarrow b}}{q_0} = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos\theta dl$$

$V_{ab} = \int_a^b E \cos\theta dl$ → si es (+) $\vec{E}$ realiza $W(+)$ sobre $q_0(+)$ conforme esto v_a de a a $b \rightarrow V_{ab}(+) \downarrow V \downarrow \frac{U}{q_0}$

$q_0(+)$ recibe una $\vec{F}$ en la dirección de $\vec{E}$, hacia menores V
 $q_0(-)$ recibe una $\vec{F}$ en dirección opuesta de $\vec{E}$, hacia mayores V

→ independiente de la trayectoria → si se invierten los lím, se cambia el signo



→ si nos movemos en la dirección del $\vec{E}$, el potencial V disminuye, si nos movemos en dirección opuesta, V incrementa

$$V_{ab} = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l} \rightarrow \text{en unidades } \frac{N}{C} \cdot m = \frac{J}{C} = \text{volt} \rightarrow \frac{N}{C} = \frac{V}{m}$$

→ para mover la carga de b a a se debe aplicar una fuerza externa por unidad de carga $= -\vec{E}$, igual y opuesta a la fuerza por unidad de carga $\vec{E}$

Electrón volts

→ $e \rightarrow$ carga del $e^- \rightarrow 1,602 \times 10^{-19} C$

→ si una q con carga e se desplaza V_{ba} , U es → $U_a - U_b = q(V_a - V_b) = qV_{ab}$

Si $V_{ab} = 1V$

$$U_a - U_b = 1,602 \times 10^{-19} J$$

$$1eV (\text{electrón voltio}) = 1,602 \times 10^{-19} J$$

→ unidades de Energía

Superficies equipotenciales

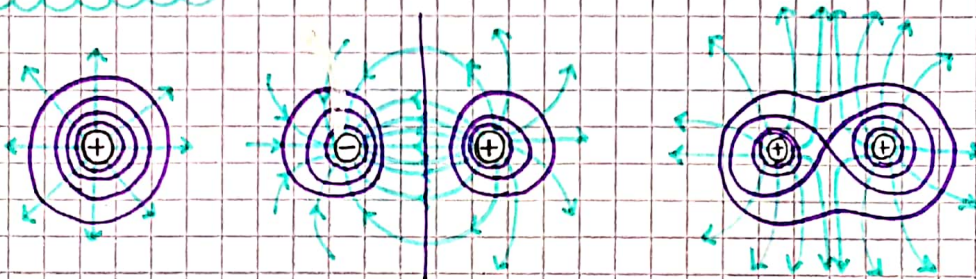
→ gráficas que permiten representar el potencial en varios puntos de un campo eléctrico
 ↳ la misma idea fundamental que los mapas topográficos
 ↳ superficie 3D → potencial eléctrico V es el mismo en todos los puntos

↳ $\vec{E}$ potencial eléctrico (90V) de

El $\vec{E}$ no realiza trabajo

Las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre son $\perp$ entre sí

$\vec{F} \perp$ también debe ser $\perp$ a la superficie en el punto



En regiones donde $\vec{E}$ es intenso las superficies están cercanas entre sí

Equipotenciales y conductores

→ Cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial

$\vec{E} = 0$ en todo el interior del conductor

↳ si no las cargas se moverían

Toda la cavidad está al mismo potencial

↳ En un conductor con una cavidad sin carga, la pared de la cavidad no tiene carga neta

$\vec{E} = 0$ y $\sigma = 0$

Gradiente de Potencial

→ si se conoce el potencial V en varios puntos, se puede determinar $\vec{E}$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b dV = - \int_a^b dV \rightarrow \text{cambio de potencial}$$

$$- \int_a^b dV = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

V es función de x, y, z

$$\begin{cases} E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

$$-dV = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

en componentes

$$-dV = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

→ para cualquier desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}\right)$$

Recordando análisis II : el gradiente de una función f es $\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k} \right) f$

Entonces $\rightarrow \boxed{\vec{E} = -\vec{\nabla} V}$

$\hookrightarrow$ gradiente de potencial $\rightarrow$ señala en la dirección en que V se incrementa con mayor rapidez

CAPACITANCIA Y DIELECTRICOS

Capacitor → dispositivo que almacena E potencial eléctrica

↳ dos conductores aislados entre sí

↳ capacitancia → $\frac{Q}{\Delta V}$

depende de
las dimensiones
y formas de
los conductores
y del aislante

con o sin

material aislante → dieléctricos

polarización

↑ capacitancia

↳ transferir carga
de un conductor
a otro

realizarse W
para trasladar
a través de ΔV

Capacitores y capacitancia

Capacitor → dos conductores separados por un aislante o vacío

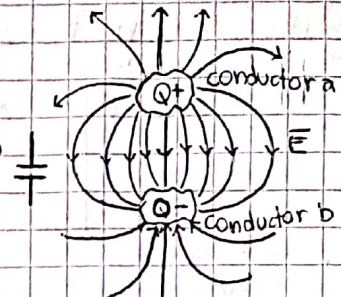
↳ se lo carga → transfiriendo e^- de un conductor al otro

↳ carga neta = 0 → se dice carga

↳ con una batería

Q del capacitor
a que $+Q$ y $-Q$

Si se duplica Q, se duplica δ de carga,
el E y ΔV



↳ conductor con V más bajo
↳ conductor con V más elevado

ΔV fijo

V_{ab}

ΔV

igual al voltaje
de la batería

Capacitancia → $C = \frac{Q}{V_{ab}}$ → unidad F (Faraday) → 1 F = 1 $\frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}$

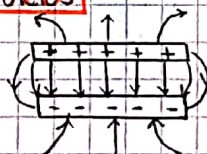
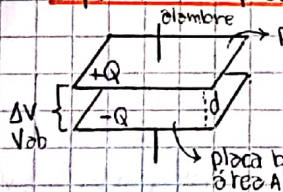
↳ mayor C mayor Energía almacenada

↳ capacidad de almacenar energía → sólo depende de las dimensiones y forma de los conductores y posibles materiales aislantes entre ellos

Cálculo de la capacitancia

Capacitores con vacío

Capacitor de placas paralelas



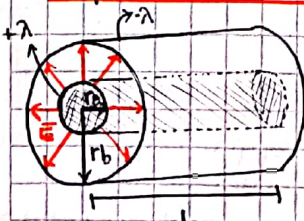
$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{Q}{A \epsilon_0}$$

Según el cálculo de voltaje por E

$$V_{ab} = E d = \frac{Q d}{\epsilon_0 A}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Capacitor cilíndrico



$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$ → Potencial debido al cilindro en un punto afuera del mismo a una distancia r de su eje

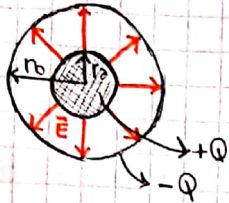
Como la carga en el cilindro exterior no contribuye al campo entre cilindros:

$$V_{ab} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$$

$$Q = \lambda L$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(r_b/r_a)}$$

Capacitor esférico



De la ley de Gauss
 $\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$
 $E \cdot A = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$
 $E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$

El campo entre los 2 esferos sólo es el debido a la esfera interior

Campo = 0 dentro de la esfera conductora

El V es = al producido por una q puntual

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Entonces

$$V_{ab} = V_a - V_b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

$$4\pi r_a r_b = A_{gm} = A_{promedio}$$

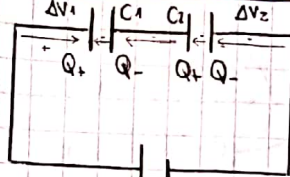
$$d = r_b - r_a$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A_{gm}}{d}$$

muy parecida al de placas // si $r_a \approx r_b$ $d \approx 0$ las esferas se comportan como placas //

Capacitores en serie y en paralelo

Capacitores en serie



$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1} \quad \Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_n$$

$$\frac{\Delta V}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

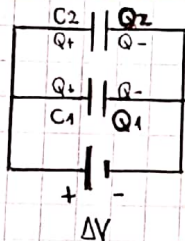
→ para n capacitores en serie

$$C_{eq} < C_n$$

La placa + de C_1 se carga con el extremo + de la batería, esto hace que la placa - de C_1 robe cargas negativas a la de C_2 que queda +, esto última hace que la placa de C_2 se cargue negativamente con el extremo - de la batería

→ La magnitud de la carga en todas las placas es la misma

Capacitores en paralelo



→ la ΔV es igual para todos los capacitores → las Q no necesariamente

$$Q_1 = C_1 \Delta V \quad Q_2 = C_2 \Delta V$$

$$Q = \Delta V (C_1 + C_2)$$

$$\frac{Q}{\Delta V} = C_1 + C_2$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_n$$

→ para n capacitores en paralelo

$$C_{eq} > C_n$$

Almacenamiento de Energía

$$\Delta V = \frac{Q}{C} \rightarrow \text{carga total}$$

→ ΔV total

→ en una etapa intermedio de carga $dW = V \cdot dq = \frac{q}{C} \cdot dq$

el W total para incrementar q de 0 a Q

energía potencial almacenado en un capacitor

$$W = \frac{1}{C} \int_0^Q q \, dq = \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^Q = \frac{Q^2}{2C}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$

→ trabajo para cargar el capacitor

Se define U=0 para el capacitor sin carga por lo que W=U del capacitor con carga

→ también es = al W total realizado por el campo eléctrico sobre la carga cuando el capacitor se descarga

NOTA

Energía del campo eléctrico

→ trasladar e- de una placa a otra → efectuar W contra el campo

$$L \rightarrow U$$

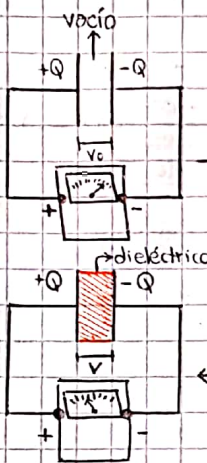
en el espacio entre placas // ← " E almacenado en el campo"→ **Densidad de energía** → energía por unidad de volumen

$$L \rightarrow u = \frac{1}{2} CV^2 \rightarrow \text{energía potencial almacenada}$$

 $A \cdot d \rightarrow \text{volumen entre placas}$ $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \rightarrow \text{capacitancia en placas //}$ $\Delta V = E \cdot d \rightarrow \Delta V \text{ de placas //}$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \rightarrow \text{válida para cualquier capacitor en vacío}$$

$$L \rightarrow U = \int u \, dV$$

Dieléctricos→ material **aislante** que se coloca entre los conductores de un capacitor→ **Función** → separación mecánica de los conductores→ el máx. ΔV → por la ionización parcial → **ruptura del dieléctrico**
→ almacena más energía→ $\uparrow C$ → se demuestra con un **electrómetro** sensible

capacitancia original ← $C_0 = \frac{Q}{V_0}$

$C = \frac{Q}{V} \rightarrow \text{capacitancia c/ dieléctrico}$

$V < V_0$

$C > C_0 \rightarrow \text{razón entre ellos se denomina}$

constante dieléctrica
del material

Al agregar el dieléctrico se reduce la diferencia de potencial a través del capacitor

el voltaje se reduce en un factor de K

$$V = \frac{V_0}{K}$$

$$C = K C_0$$

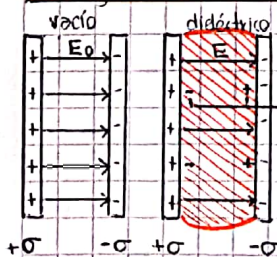
la capacitancia aumenta en un factor de K

$$K = \frac{C}{C_0} \rightarrow \text{cuando } Q = \text{cte}$$

 $Q = CV = C_0 V_0 \text{ y}$
 $\frac{C}{C_0} = \frac{V}{V_0}$
 $K > 1$

electrómetro

Material	K
Vacío	1
Aire (1 atm)	1,00059
Teflón	2,1
Poliétileno	2,25
Vidrio	5-10
Titanato de estroncio	310

Carga inducida y polarización→ Si $\Delta V \downarrow$ en un factor K, E debe $\downarrow$ en el mismo factor → $E = \frac{E_0}{K}$ carga inducida σ_i σ debería $\downarrow$ → pero la σ de las placas no cambiacarga superficial σ netapero aparece la **carga inducida** del dieléctrico

El campo entre placas: $E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

Por lo tanto: $E = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0}$

polarización ← redistribución de la carga en el material dieléctrico

NOTA

$$\sigma_i = \sigma \cdot \left(1 - \frac{1}{K}\right) \rightarrow \text{densidad superficial de carga inducida}$$

Permitividad del dieléctrico ϵ → $E = K E_0 \rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ Campo eléc. dentro del dieléctrico

En términos de $E \rightarrow$ campo eléc. dentro del dieléctrico $\rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{\epsilon}}$

La capacitancia c/ dieléctrico $\rightarrow C = K C_0 = K \epsilon_0 \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d} \rightarrow \boxed{C = \frac{\epsilon A}{d}}$

La densidad de $E \rightarrow u = \frac{1}{2} K \epsilon_0 E^2$

$$\boxed{u = \frac{1}{2} \epsilon E^2}$$

capacitancia
de placas //

en el vacío $K=1$ $\epsilon_0 = \epsilon$

Ruptura del dieléctrico

$\rightarrow$ se da cuando el dieléctrico es sometido a un $\vec{E}$ intenso

$\rightarrow$ se convierten en conductor

$\rightarrow$ arranca e^- de unas moléc. y los lanza sobre otras

$\rightarrow$ Cuando un capacitor se somete a un ΔV excesivo se forma un arco a través del dieléctrico que lo quema o perfora

$\rightarrow$ trayectoria conductora $\rightarrow$ corto circuito

$\downarrow$
chispa o
descarga de arco

Rigidez dieléctrica

$\rightarrow$ magnitud máx. de $\vec{E}$ a la que puede someterse un dieléctrico sin que ocurra la ruptura

$\rightarrow$ depende de la T°, impurezas, irregularidades

$\rightarrow$ difíciles de calcular y controlar $\rightarrow$ cifras aprox

Modelo molecular de la carga inducida

$\rightarrow$ moléculas polares $\rightarrow$ dipolos

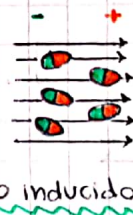
$\rightarrow$ sin $\vec{E} \rightarrow$ ordenados al azar

$\rightarrow$ con $\vec{E} \rightarrow$ tienden a ordenarse

$\rightarrow$ moléculas apolares $\rightarrow$ no son dipolos

$\rightarrow$ con $\vec{E} \rightarrow$ se polarizan ligeramente

$\rightarrow$ sin $\vec{E} \rightarrow$ no dipolos



$\rightarrow$ resultado de los pares de torsión

sin cargas ligadas $\leftarrow$ no hay cargas libres

$\rightarrow Q_{\text{neto}} = 0$

$\rightarrow$ Redistribución de carga $\rightarrow$ polarización